Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính khóa I.12 (B, nguồn gạch chân nhầm A); sửa trình bày lời giải I.7, II.4d, III.6. Các ô khác giữ khóa nguồn. Đề MTM làm rõ câu chữ I.7, I.12 theo phản biện 14/10/2026 (khóa giữ nguyên).

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt cho trước?

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** vô số.

Lời giải

Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt cho trước.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Một mặt phẳng hoàn toàn xác định khi đi qua:

A. Hai điểm phân biệt. **B.** Ba điểm phân biệt.
C. Ba điểm không thẳng hàng. **D.** Bốn điểm phân biệt.

Lời giải

Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng cho trước.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. Hai mặt phẳng có thể không có điểm chung.
B. Hai mặt phẳng có thể chỉ có một điểm chung.
C. Hai mặt phẳng có thể chung nhau một đường thẳng.
D. Hai mặt phẳng có thể có vô số điểm chung.

Lời giải

Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất chứa tất cả các điểm chung của hai mặt phẳng đó.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình bình hành $ABCD$ tâm O. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SAD) là

A. SO. **B.** SD. **C.** SA. **D.** SB.

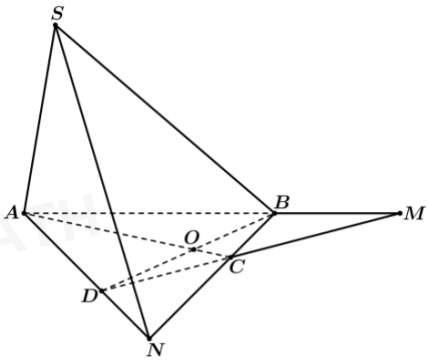
Lời giải

Ta có $(SAC)\cap(SAD)=SA$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABCD$.Gọi O là giao điểm của AC và BD, M là giao điểm của AB và CD, N là giao điểm của AD và BC. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) là đường thẳng:



A. SM. **B.** SO. **C.** SN. **D.** MN.

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) có S là điểm chung thứ nhất

Mặt khác: $\begin{cases} O \in AC \subset (SAC) \\ O \in BD \subset (SBD) \end{cases} \Rightarrow O$ là điểm chung thứ hai

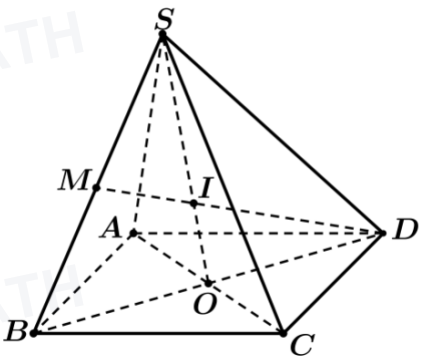
Vậy $(SAC) \cap (SBD) = SO$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M là trung điểm của SB. Giao điểm của DM và (SAC) là

A. Giao điểm của DM và SA.
B. Giao điểm của DM và SC.
C. Giao điểm của DM và SO.
D. Giao điểm của DM và BD.

Lời giải



Trong (SBD), gọi $I = SO \cap DM \Rightarrow \begin{cases} I \in DM \\ I \in SO \subset (SAC) \end{cases}$. Vậy $I = DM \cap (SAC)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

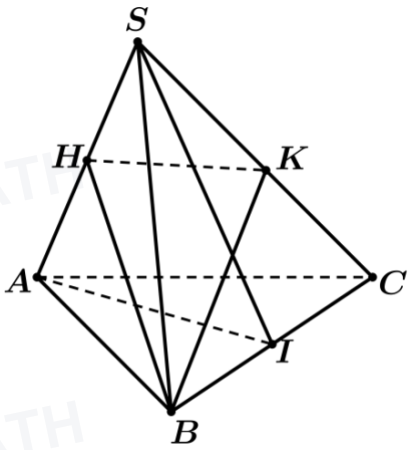
PHẦN I · CÂU 7

Đính chính MTM: Đề MTM sửa phương án D (trùng C) thành "điểm K". Đáp án A. Kết luận đúng: J thuộc BK và J thuộc SI nằm trong (SAI) nên J = BK ∩ (SAI) (nguồn viết J = SI ∩ (BHK)). Đáp án A giữ nguyên.

Câu 7: Cho bốn điểm không đồng phẳng S, A, B, C. Gọi H, K lần lượt là hai điểm trên hai cạnh SA; SC ($H \neq A; H \neq S$ và $K \neq S, K \neq C$) sao cho HK không song song với AC. Gọi I là trung điểm của BC. Giao điểm của đường thẳng BK và mặt phẳng (SAI) là

A. J với $J = SI \cap BK$.
B. J với $J = SI \cap BH$.
C. J với $J = SI \cap HK$.
D. J với $J = SI \cap HK$.

Lời giải



Trong mặt phẳng (SBC), gọi $J = BK \cap SI$.

Ta có: $\begin{cases} J \in BK \subset (BHK) \\ J \in SI \end{cases} \Rightarrow J = SI \cap (BHK)$.

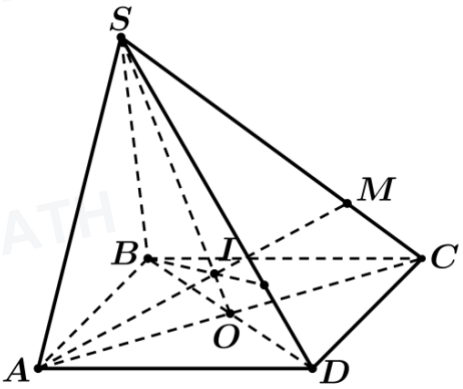
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Điểm M thuộc cạnh SC sao cho $SM=3MC$, N là giao điểm của SD và (MAB). Gọi O là giao điểm của AC và BD. Khi đó ba đường thẳng nào đồng quy?

A. AB, MN, CD. **B.** SO, BD, AM. **C.** SO, AM, BN. **D.** SO, AC, BN.

Lời giải



Gọi $I=BN\cap AM$ nên $\begin{cases} I\in BN\subset (SBD) \\ I\in AM\subset (SAC) \end{cases}\Rightarrow I\in (SDB)\cap (SAC)\ (1)$.

Mạt khác $\begin{cases} O\in BD\subset (SBD) \\ O\in AC\subset (SAC) \end{cases}\Rightarrow O\in (SBD)\cap (SAC)\ (2)$ mà $(SBD)\cap (SAC)=SO\ (3)$.

Vậy ba đường thẳng SO, AM, BN đồng quy.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho hình chóp $S.ABC$. Các điểm M, N, P tương ứng trên các cạnh SA, SB, SC sao cho AB cắt MN tại D; BC cắt NP tại E, CA cắt MP tại F. Khi đó có thể kết luận gì về ba điểm D, E, F

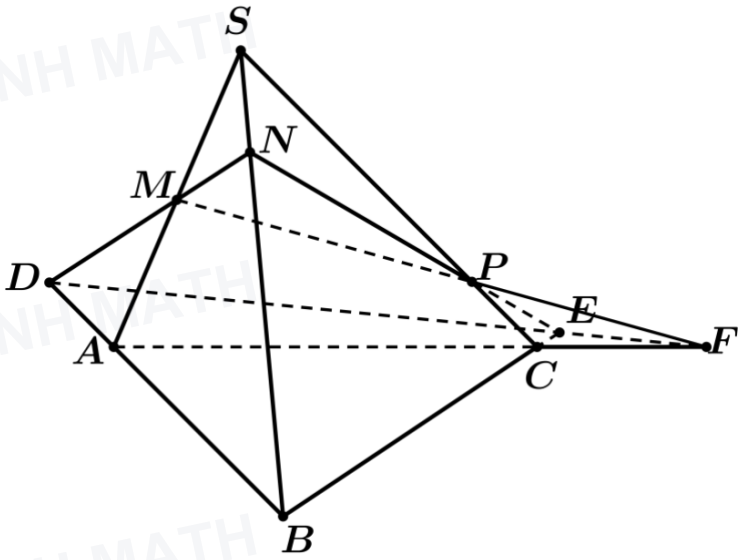
A. D, E, F thẳng hàng

B. D, E, F là ba đỉnh của một tam giác.

C. E là trung điểm của đoạn thẳng DF.

D. D, E, F không cùng thuộc một mặt phẳng.

Lời giải



Ta có $\left.\begin{array}{l} AB \cap MN = \{D\} \\ AB \subset (ABC) \\ MN \subset (MNP) \end{array}\right\} \Rightarrow D \in (ABC) \cap (MNP)$.

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

Ta có $\left.\begin{array}{l} BC \cap NP = \{E\} \\ BC \subset (ABC) \\ NP \subset (MNP) \end{array}\right\} \Rightarrow E \in (ABC) \cap (MNP)$ do vậy $(ABC) \cap (MNP) = DE$

Mặt khác: $\left.\begin{array}{l} AC \cap MP = \{F\} \\ AC \subset (ABC) \\ MP \subset (MNP) \end{array}\right\} \Rightarrow F \in (ABC) \cap (MNP)$ hay $F \in DE$.

Do vậy, ba điểm D, E, F thẳng hàng.

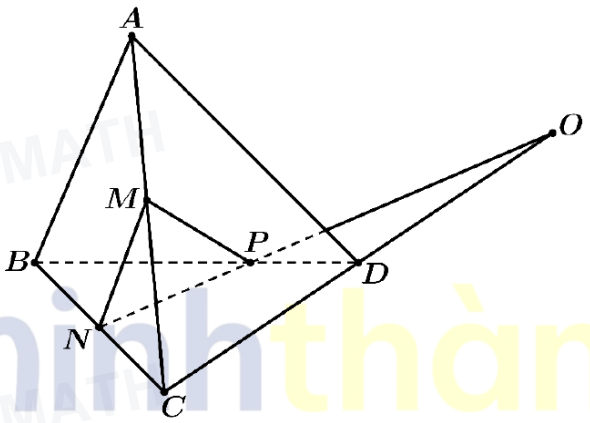
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho bốn điểm A, B, C, D không đồng phẳng. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và BC. Trên đoạn BD lấy điểm P sao cho $BP = 2PD$. Giao điểm của đường thẳng CD và mặt phẳng (MNP) là giao điểm của

A. CD và NP. **B.** CD và MN. **C.** CD và MP. **D.** CD và AP.

Lời giải



Trong mặt phẳng (BCD) có $CD \cap NP = O$.

Ta có $\left.\begin{array}{l} NP \subset (MNP) \\ CD \cap NP = O \end{array}\right\} \Rightarrow CD \cap (MNP) = O$.

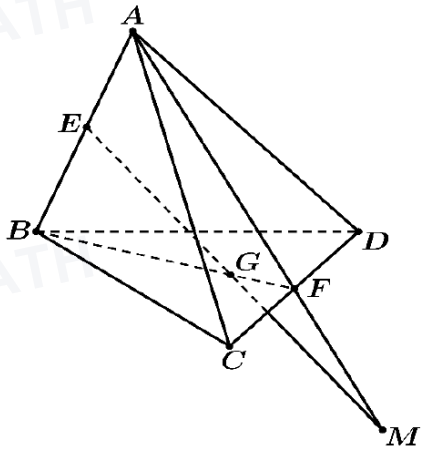
PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của AB và CD; G là trọng tâm tam giác BCD. Giao điểm của đường thẳng. EG. và mặt phẳng (ACD) là

A. Điểm F. **B.** Giao điểm của đường thẳng EG và AC.

C. Giao điểm của đường thẳng EG và AF. **D.** Giao điểm của đường thẳng EG và CD

Lời giải



Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

Vì G là trọng tâm tam giác BCD, F là trung điểm của $CD \Rightarrow G \in (ABF)$.

Ta có E là trung điểm của $AB \Rightarrow E \in (ABF)$.

Gọi M là giao điểm của EG và AF mà $AF \subset (ACD)$ suy ra $M \in (ACD)$.

Vậy giao điểm của EG và (ACD) là giao điểm $M = EG \cap AF$.

PHẦN I · CÂU 12

Đính chính MTM: Đề MTM sửa phương án D (trùng C) thành "AB, BC". Đáp án đúng là B (AC, BC) như dòng kết luận của lời giải; nguồn gạch chân nhầm phương án A.

Câu 12: Trong xây dựng, người ta thường dùng máy quét tia laser để kẻ các đường thẳng trên tường hoặc trên sàn nhà. Đoạn thẳng nào sau đây là giao tuyến của mặt phẳng tạo bởi các tia laser OA và OB với các mặt tường trong hình vẽ sau?



A. OA, OB. **B.** AC, BC. **C.** AB, AC. **D.** AB, AC.

Lời giải

Mặt phẳng tạo bởi các tia laser OA và OB là mặt phẳng $(OACB)$. Do đó, giao tuyến của mặt phẳng tạo bởi các tia laser OA và OB với các mặt tường là AC và BC.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho tứ diện $ABCD$

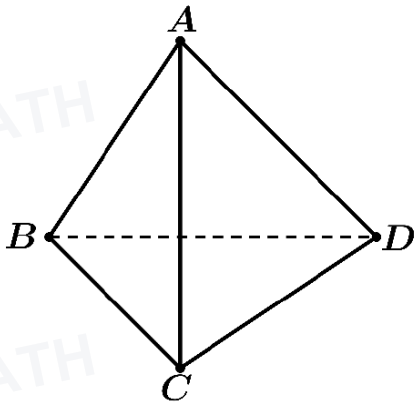
a) $A \notin (BCD)$

b) Có vô số mặt phẳng chứa 4 điểm A, B, C, D

c) $CD = (ACD) \cap (BCD)$

d) Tứ diện $ABCD$ có 4 cạnh

Lời giải



a) Đúng: Vì 4 điểm A, B, C, D không đồng phẳng nên $A \notin (BCD)$.

b) Sai: Vì 4 điểm A, B, C, D không đồng phẳng nên không tồn tại mặt phẳng nào chứa 4 điểm trên.

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

c) Đúng: CD là giao tuyến của hai mặt phẳng (ACD) và (BCD).

d) Sai: Tứ diện $ABCD$ có 6 cạnh.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I,J lần lượt là trung điểm của AD,BC, M là một điểm trên cạnh AB,N là một điểm trên cạnh AC.

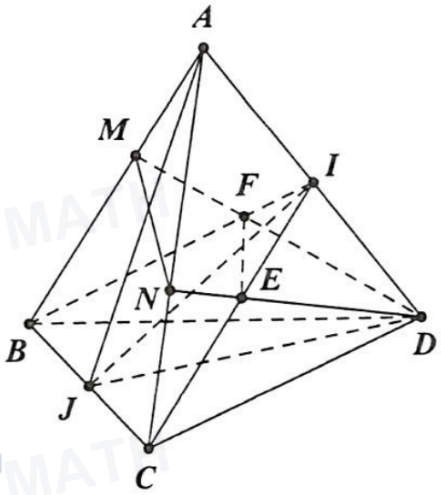
a) ND là giao tuyến của hai mặt phẳng $(MND),(ADC)$

b) BI là giao tuyến của hai mặt phẳng $(BCI),(ABD)$

c) IJ là giao tuyến của hai mặt phẳng $(IBC),(JAD)$

d) Giao tuyến của hai mặt phẳng $(IBC),(DMN)$ song song với đường thẳng IJ

Lời giải



a) Đúng: ND là giao tuyến của hai mặt phẳng $(MND),(ADC)$.

Ta có: N và D là hai điểm chung của hai mặt phẳng (MND) và (ADC).

Suy ra $(MND)\cap(ADC)=ND$.

b) Đúng: BI là giao tuyến của hai mặt phẳng $(BCI),(ABD)$.

Ta có: B và I là hai điểm chung của hai mặt phẳng (BCI) và (ABD).

Suy ra $(BCI)\cap(ABD)=BI$.

c) Đúng: IJ là giao tuyến của hai mặt phẳng $(IBC),(JAD)$.

Ta có: $I\in AD, AD\subset(JAD)\Rightarrow I\in(JAD)\Rightarrow IJ\subset(JAD)$;

$J\in BC, BC\subset(IBC)\Rightarrow J\in(IBC)\Rightarrow IJ\subset(IBC)$.

Vậy $(IBC)\cap(JAD)=IJ$

d) Sai: Giao tuyến của hai mặt phẳng $(IBC),(DMN)$ song song với đường thẳng IJ.

Gọi $E=DN\cap CI$ (trong $mp(ACD)$) và $F=DM\cap BI$ (trong $mp(ABD)$).

Ta có: $\begin{cases}E\in DN, DN\subset(DMN)\\ E\in IC, IC\subset(IBC)\end{cases}\Rightarrow E\in(DMN)\cap(IBC)\ \ (1)$.

Tương tự: $\begin{cases}F\in DM, DM\subset(DMN)\\ F\in BI, BI\subset(IBC)\end{cases}\Rightarrow F\in(DMN)\cap(IBC)\ \ (2)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Từ (1) và (2) suy ra $(DMN)\cap(IBC)=EF$, khi đó EF cắt IJ.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho tứ diện $ABCD$. Trên các cạnh AB, AC, BD lần lượt lấy ba điểm E, F, G sao cho $AB=3AE$; $AC=2AF$; $GB=4GD$.

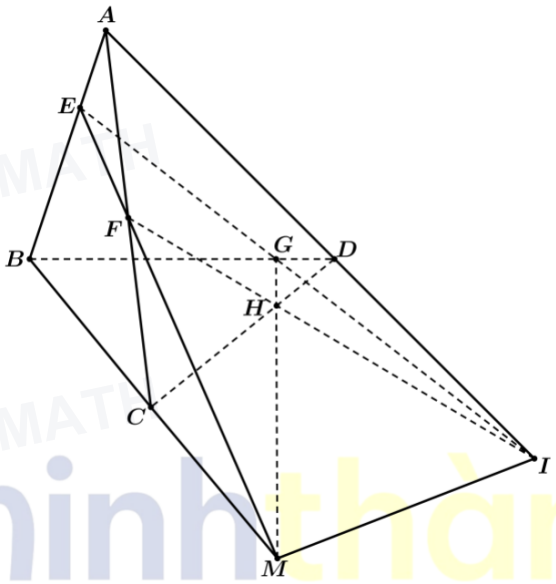
a) Giao tuyến của hai mặt phẳng (EFG) và (ABC) là đường thẳng EF.

b) Giao điểm của đường thẳng BC và mặt phẳng (EFG) là điểm M với $\{M\}=EF\cap BC$.

c) Nếu điểm H là giao điểm của CD với (EFG) thì 3 điểm H,G,M thẳng hàng.

d) Gọi I là giao điểm của đường thẳng AD và (EFG). Tỉ số $\dfrac{IA}{ID}=\dfrac{7}{3}$.

Lời giải



a) Đúng: Ta có $\begin{cases}E\in(EFG),E\in(ABC)\\F\in(EFG),F\in(ABC)\end{cases}\Rightarrow$ Giao tuyến của hai mặt phẳng (EFG) và (ABC) là đường thẳng EF.

b) Đúng: Trong mặt phẳng (ABC) kéo dài BC và EF cắt nhau tại M.

Ta có $\begin{cases}M\in EF\subset(EFG)\\M\in BC\end{cases}\Rightarrow$ giao điểm của đường thẳng BC và mặt phẳng (EFG) là điểm M

c) Đúng: Chọn (BCD) chứa CD.

Ta có $G\in(EFG)$, $G\in BD\subset(BCD)\Rightarrow G$ là điểm chung thứ nhất của hai mặt phẳng (BCD) và (EFG) nên $M\in EF\subset(EFG)$, $M\in BC\subset(BCD)\Rightarrow M$ là điểm chung thứ hai.

Suy ra $MG=(EFG)\cap(BCD)$.

Gọi H là giao điểm của CD và $MG\Rightarrow H$ là giao điểm của CD với (EFG) và 3 điểm H,G,M thẳng hàng.

d) Sai: Trong (ABD) kéo dài EG và AD cắt nhau tại $I\Rightarrow\{I\}=AD\cap(EFG)$.

Áp dụng định lý Menelaus trong ΔABD ta có $\dfrac{BE}{EA}.\dfrac{AI}{ID}.\dfrac{DG}{GB}=1\Leftrightarrow\dfrac{2}{1}.\dfrac{AI}{ID}.\dfrac{1}{4}=1\Rightarrow\dfrac{AI}{ID}=2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Ý d): ES/ED = 1/2, khác 1/3 nên d) Sai.

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là tứ giác lồi có các cặp cạnh đối không song song với nhau. Giao của AC và BD là O.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

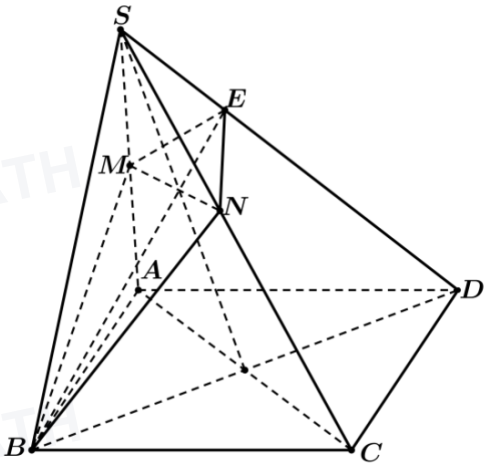
a) Giao điểm của AC và (SBD) là điểm O.

b) Giao điểm của AB và (SCD) chính là giao điểm của AD và BC.

c) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SC. Khi đó giao điểm của MN và (SBD) chính là trung điểm của SO.

d) Nếu $ABCD$ là hình bình hành thì giao điểm của SD và (BMN) là điểm E nằm trên đoạn thẳng SD và $\dfrac{SE}{ED}=\dfrac{1}{3}$.

Lời giải



a) Đúng: Giao điểm của AC và (SBD) là điểm O.

b) Sai: Giao điểm của AB và (SCD) chính là giao điểm của AB và CD.

c) Đúng: Giao điểm của MN và (SBD) chính là trung điểm của SO.

d) Gọi F là giao điểm của MN và SO.

Khi đó ta có giao điểm của SD và (BMN) chính là giao của BF và SD.

Áp dụng định lý Menelaus cho tam giác SOD với cát tuyến B, F, E

Ta có: $\dfrac{BD}{BO}.\dfrac{FO}{FS}.\dfrac{ES}{ED}=1\Rightarrow\dfrac{ES}{ED}=\dfrac{1}{2}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

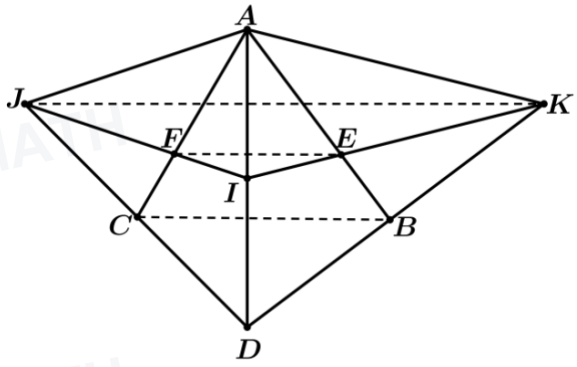
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a. Gọi I là trung điểm của AD, J là điểm đối xứng với D qua C, K là điểm đối xứng với D qua B. Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng (IJK) và (ABC). Gọi E,F lần lượt là giao điểm của đường thẳng d với AB, AC. Tính tỉ số $\dfrac{AE}{BE}$.

Lời giải

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)



Gọi $IK \cap AB = E \Rightarrow E = AB \cap (IJK)$, $IJ \cap AC = F \Rightarrow F = AC \cap (IJK)$.

Khi đó $d \equiv EF = (ABC) \cap (IJK)$.

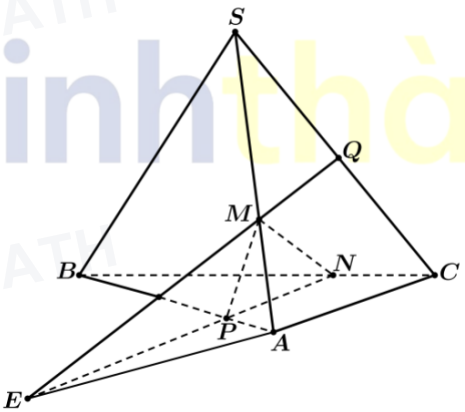
Dễ thấy E,F lần lượt là trọng tâm các tam giác ADK và ADJ nên $\dfrac{AE}{BE} = 2$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABC$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và BC. Gọi P là điểm nằm trên cạnh AB sao cho $\dfrac{AP}{AB}=\dfrac{1}{3}$. Gọi Q là giao điểm của SC với mặt phẳng (MNP). Biết tỉ số $\dfrac{SQ}{SC}=\dfrac{a}{b}$ (là phân số tối giản, $a,b\in\mathbb{N}^*$). Tính tổng $S=a+b$.

Lời giải



Trong mặt phẳng (ABC). Gọi $E=AC\cap PN$. Khi đó $Q=SC\cap EM$.

Áp dụng định lí Menelaus vào tam giác ABC ta có $\dfrac{AP}{PB}.\dfrac{BN}{NC}.\dfrac{CE}{EA}=1\Rightarrow\dfrac{CE}{EA}=2.$

Áp dụng định lí Menelaus vào tam giác SAC ta có $\dfrac{AM}{MS}.\dfrac{SQ}{QC}.\dfrac{CE}{EA}=1\Rightarrow\dfrac{SQ}{QC}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow\dfrac{SQ}{SC}=\dfrac{1}{3}.$

Suy ra $a=1,b=3\Rightarrow S=a+b=4.$

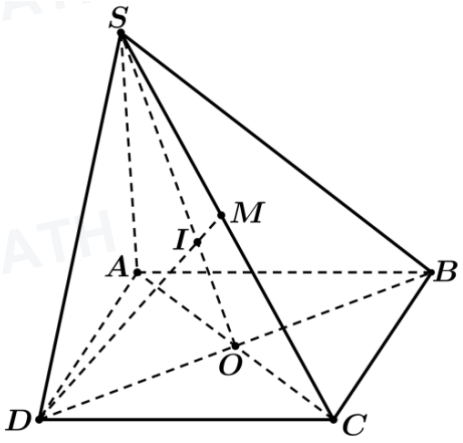
PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. M là trung điểm của SC. Gọi I là giao điểm của đường thẳng AM với mặt phẳng (SBD). Tính tỉ số $\dfrac{IA}{IM}$.

Lời giải

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)



Gọi $AC \cap BD = O$ thì $(SAC) \cap (SBD) = SO$.

Trong mặt phẳng (SAC), lấy $AM \cap SO = I$ suy ra $I = AM \cap (SBD)$.

Do trong tam giác SAC, AM và SO là hai đường trung tuyến nên I là trọng tâm của ΔSAC.

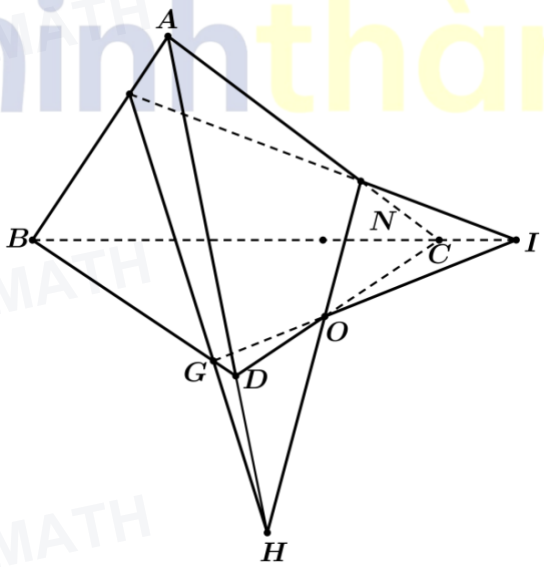
Vậy $\dfrac{IA}{IM} = 2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi E,F,G lần lượt là các điểm thuộc các cạnh AB,AC,BD sao cho EF cắt BC tại I, EG cắt AD tại H. Nếu ba đường thẳng CD,IG,HF đồng quy thì chọn 1, không đồng quy thì chọn 2, song song thì chọn 3, chéo nhau thì chọn 4, không nằm ở trường hợp nào của các lựa chọn trước thì chọn 5.

Lời giải



Trong mặt phẳng (BCD), gọi $O=CD\cap IG$.

Ta có $\begin{cases} O\in IG, IG\subset (EFH) \\ O\in CD, CD\subset (ACD) \end{cases} \Rightarrow O\in (EFH)\cap (ACD).\ (1)$

Mặt khác $H\in AD, AD\subset (ACD)\Rightarrow H\in (ACD)\Rightarrow H\in (ACD)\cap (EFH)$.

Tương tự $F\in AC, AC\subset (ACD)\Rightarrow F\in (ACD)\Rightarrow F\in (ACD)\cap (EFH)$.

Vì vậy $HF=(ACD)\cap (EFH).\ (2)$

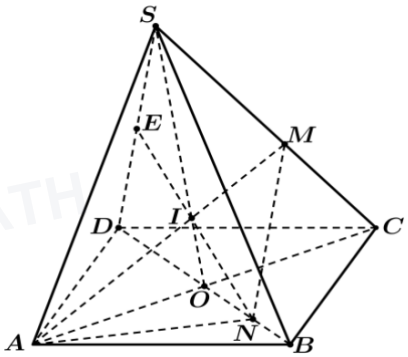
Từ (1) và (2) suy ra $O\in HF$ hay CD,IG,HF đồng quy tại O.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. M là trung điểm của SC, N là trung điểm của OB. Gọi E giao điểm của đường thẳng SD và mặt phẳng (AMN). Tỉ số $\dfrac{SE}{SD}$ bằng bao nhiêu?

Lời giải



Trong mặt phẳng (SAC) gọi $I = AM \cap SO$.

Ta có $\begin{cases} I \in AM \subset (AMN) \\ I \in SO \subset (SBD) \end{cases} \Rightarrow I \in (SBD) \cap (AMN)$.

Mặt khác $N \in (SBD) \cap (AMN)$. Suy ra $(SBD) \cap (AMN) = NI$.

Gọi $E = NI \cap SD \Rightarrow E = SD \cap (AMN)$.

I là trọng tâm tam giác SAC nên $\dfrac{IS}{IO} = \dfrac{2}{1}$

Mặt khác N là trung điểm của OB và O là trung điểm của BD nên suy ra $\dfrac{NO}{ND} = \dfrac{1}{3}$

Áp dụng định lí Menelaus cho tam giác SDO: $\dfrac{NO}{ND}.\dfrac{ED}{ES}.\dfrac{IS}{IO} = 1 \Rightarrow \dfrac{ED}{ES} = \dfrac{3}{2} \Rightarrow \dfrac{SE}{SD} = \dfrac{2}{5} = 0,4$.

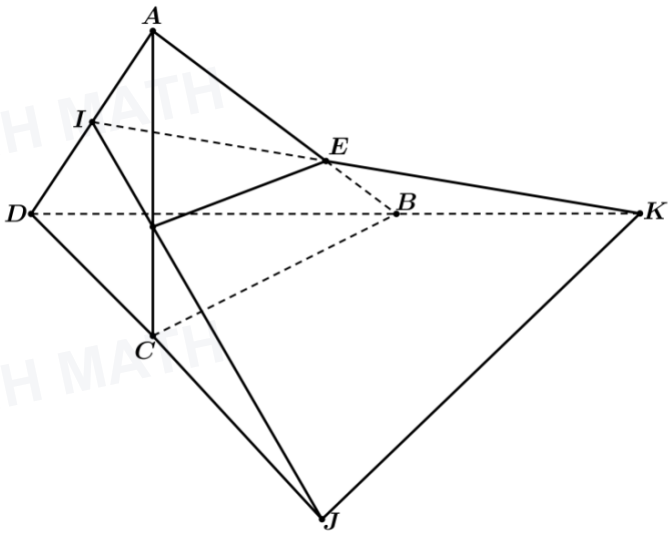
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Dòng giao tuyến thứ ba đúng là (IJK) ∩ (ABC) = PE (nguồn in nhầm (ACD)). Đáp án 1,5 giữ nguyên.

Câu 6: Cho tứ diện $ABCD$ có tất cả các cạnh đều bằng 3. Gọi I là trung điểm của AD, J là điểm đối xứng của D qua C và K là điểm đối xứng với D qua B. Giao tuyến của mặt phẳng (IJK) với các mặt của tứ diện $ABCD$ tạo thành một hình phẳng. Khi đó diện tích của hình phẳng này bằng bao nhiêu?

Lời giải



PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Gọi $P = IJ \cap AC$, $E = IK \cap AB$.

Ta có: $(IJK) \cap (BCD) = JK$; $(IJK) \cap (ACD) = IP$; $(IJK) \cap (ACD) = PE$

Mặt khác: $(IJK) \cap (ABD) = EI$. Suy ra các giao tuyến của mặt phẳng (IJK) với các mặt của tứ diện $ABCD$ tạo thành hình phẳng là tam giác IPE.

Ta thấy E, P lần lượt là trọng tâm của hai tam giác ADK và ADJ

Khi đó: $AE = \frac{2}{3}AB = 2$, $AP = \frac{2}{3}AC = 2$ suy ra $AP = AE$ và $PE \parallel BC$ nên $PE = \frac{2}{3}BC = 2$.

Áp dụng định lí Cô-sin cho tam giác AEI, ta có:

$IE^2 = AI^2 + AE^2 - 2AI.AE.\cos A = \frac{13}{4} \Rightarrow IE = \frac{\sqrt{13}}{2}$. Tương tự $IP = \frac{\sqrt{13}}{2}$.

Áp dụng công thức Hê-rông: $S_{IPE} = \frac{3}{2} = 1{,}5$.